Results

Summary of Categorical Variables

tipo_ies_corrigido has 541 observations and 5 levels.publica_federal: n = 304, 56.2% of valid cases. privada: n = 111, 20.5% of valid cases. publica_estadual: n = 80, 14.8% of valid cases. instituto_de_pesquisa: n = 29, 5.4% of valid cases. publica_municipal_outras: n = 17, 3.1% of valid cases. Missing values: 0.

Categorical Variables Summary

Comprehensive statistics for categorical variables

Variable	Type	N	Missing	Levels	Most Common	Count
tipo_ies_corrigido	categorical	541	0	5	publica_federal	304

[3] [4] [5]

Descriptives

Descriptives

	tipo_ies_corrigido
N	541
Missing	0
Standard deviation	
Minimum	
Maximum	

Frequencies

Frequencies of tipo_ies_corrigido

tipo_ies_corrigido	Counts	% of Total	Cumulative %
privada	111	20.5%	20.5%
publica_municipal_outras	17	3.1%	23.7%
instituto_de_pesquisa	29	5.4%	29.0%
publica_estadual	80	14.8%	43.8%
publica_federal	304	56.2%	100.0%

Cross Table

Cross Table - nivel_producao_3grupos

Cross Table for Dependent nivel_producao_3grupos

	N	Alta produção (N=213)		Média produção (N=128)		Baixa produção (N=200)		Test Statistic
tipo*ies*corrigido	541							X28=35.12, P<0.01[2]
privada		0.1	28/213	0.3	38/128	0.2	45/200	
publica*municipal*outras		0.0	7/213	0.0	4/128	0.0	6/200	
instituto*de*pesquisa		0.1	17/213	0.1	7/128	0.0	5/200	
publica_estadual		0.2	49/213	0.1	10/128	0.1	21/200	
publica_federal		0.5	112/213	0.5	69/128	0.6	123/200	

N is the number of non-missing value. [1]Kruskal-Wallis. [2]Pearson. [3]Wilcoxon. **[6]**

[5] [7] [8] [9] [10] [6]

Contingency Tables

Quem são os pesquisadores que participam do PIBIC-EM e qual é o nível de produção deles?

Contingency Tables

		nivel_producao_3grupos			
tipo_ies_corrigido		**Alta produção**	**Média produção**	**Baixa produção**	**Total**
privada	Observed	28	38	45	111
	Expected	43.70	26.26	41.04	111.0
	% within row	25.2%	34.2%	40.5%	100.0%
	% within column	13.1%	29.7%	22.5%	20.5%
	% of total	5.2%	7.0%	8.3%	20.5%
publica_municipal_outras	Observed	7	4	6	17
	Expected	6.69	4.02	6.28	17.0
	% within row	41.2%	23.5%	35.3%	100.0%
	% within column	3.3%	3.1%	3.0%	3.1%
	% of total	1.3%	0.7%	1.1%	3.1%
instituto_de_pesquisa	Observed	17	7	5	29
	Expected	11.42	6.86	10.72	29.0
	% within row	58.6%	24.1%	17.2%	100.0%
	% within column	8.0%	5.5%	2.5%	5.4%
	% of total	3.1%	1.3%	0.9%	5.4%
publica_estadual	Observed	49	10	21	80
	Expected	31.50	18.93	29.57	80.0
	% within row	61.3%	12.5%	26.3%	100.0%
	% within column	23.0%	7.8%	10.5%	14.8%
	% of total	9.1%	1.8%	3.9%	14.8%
publica_federal	Observed	112	69	123	304
	Expected	119.69	71.93	112.38	304.0
	% within row	36.8%	22.7%	40.5%	100.0%
	% within column	52.6%	53.9%	61.5%	56.2%
	% of total	20.7%	12.8%	22.7%	56.2%
Total	Observed	213	128	200	541
	Expected	213	128	200	541
	% within row	39.4%	23.7%	37.0%	100.0%
	% within column	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of total	39.4%	23.7%	37.0%	100.0%

χ^2 Tests

	Value	df	p
χ^2	35.1	8	<.001
χ^2 continuity correction	35.1	8	<.001
z test difference in 2 proportions	NaN[a]		
Fisher's exact test			<.001[b]
N	541		

[a] z test only available for 2x2 tables

[b] Monte Carlo simulation

$\chi^2 = 35.1$, df = 8, $p < 0.001$
Existe associação estatisticamente significativa entre tipo de IES e nível de produção acadêmica.
Ou seja: **Alguns tipos de instituição têm distribuições de "Alta/Média/Baixa produção" diferentes do esperado pelo acaso.**

Nominal

	Value
Phi-coefficient	NaN
Cramer's V	0.180

V = 0.18 = efeito pequeno a moderado.
Há associação significativa, mas não é extremamente forte.

Post Hoc Test

		nivel_producao_3grupos		
tipo_ies_corrigido	**Type**	**Alta produção**	**Média produção**	**Baixa produção**
privada	Unstandardized residuals	-15.702	11.7375	3.965
	Pearson residuals	-2.375	2.2904	0.619
	Standardized residuals	-3.422	2.9403	0.874
	Deviance residuals	-2.544	2.1454	0.609
publica_municipal_outras	Unstandardized residuals	0.307	-0.0222	-0.285
	Pearson residuals	0.119	-0.0111	-0.114
	Standardized residuals	0.155	-0.0129	-0.145
	Deviance residuals	0.118	-0.0111	-0.114
instituto_de_pesquisa	Unstandardized residuals	5.582	0.1386	-5.721
	Pearson residuals	1.652	0.0529	-1.747
	Standardized residuals	2.181	0.0623	-2.262
	Deviance residuals	1.539	0.0527	-1.953
publica_estadual	Unstandardized residuals	17.503	-8.9279	-8.575
	Pearson residuals	3.119	-2.0521	-1.577
	Standardized residuals	4.339	-2.5443	-2.151
	Deviance residuals	2.881	-2.2572	-1.664
publica_federal	Unstandardized residuals	-7.689	-2.9261	10.616
	Pearson residuals	-0.703	-0.3450	1.001
	Standardized residuals	-1.364	-0.5966	1.906
	Deviance residuals	-0.711	-0.3474	0.986

Note. Deviance residuals are adjusted residuals from a Poisson GLM.

Públicas estaduais → tendência **forte de alta produção**
Institutos de pesquisa → também apresentam **alta produção acima do esperado**
Privadas → muito **abaixo do esperado** em alta produção e **acima do esperado em média**
Públicas federais → surpreendentemente, **acima do esperado em baixa produção**

Principais achados:

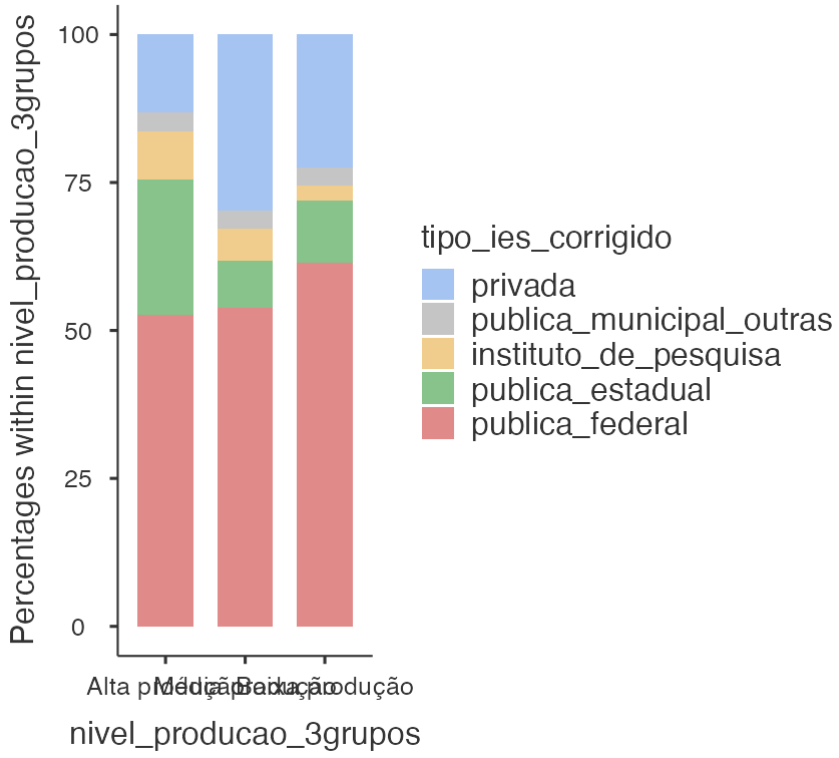
1. **Públicas estaduais e institutos de pesquisa têm perfil mais produtivo** (alta produção).
2. **Privadas têm menor produção acadêmica que o esperado.**
3. **Públicas federais têm maior proporção de baixa produção.**
4. A associação é significativa — **não ocorre ao acaso**.

Isso abre interpretações possíveis sobre:

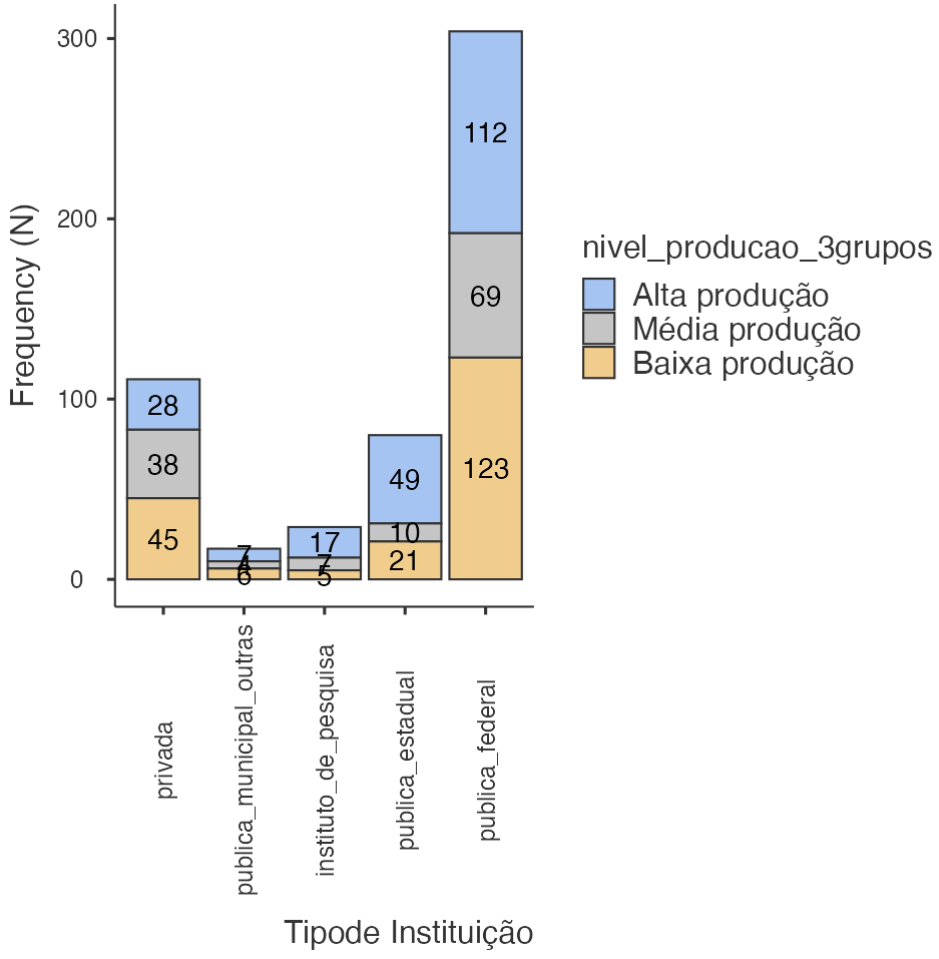
- diferenças de cultura institucional,
- capacidade de orientação,
- prioridades departamentais,
- incentivos locais,
- carga de ensino versus pesquisa.

A análise de associação entre o **tipo de instituição de ensino/pesquisa (tipo_ies_corrigido)** e o **nível de produção acadêmica dos pesquisadores (nivel_producao_3grupos)** revelou diferenças estatisticamente significativas na distribuição das categorias. O teste qui-quadrado indicou associação significativa entre as variáveis, $\chi^2(8) = 35{,}1$, $p < 0{,}001$, sugerindo que o nível de produção dos pesquisadores não se distribui de maneira uniforme entre os diferentes tipos de instituições.
O tamanho do efeito, estimado pelo **V de Cramer (V = 0,18)**, indica uma **associação de baixa a moderada magnitude**, o que é comum em fenômenos sociocientíficos complexos nos quais múltiplos fatores estruturais influenciam os padrões observados.
A análise dos resíduos padronizados permite identificar onde essas diferenças ocorrem. Pesquisadores vinculados a **instituições públicas estaduais** e a **institutos de pesquisa** apresentaram **frequências significativamente superiores ao esperado** na categoria de **alta produção acadêmica**, ao mesmo tempo em que apresentaram menos casos que o esperado nas categorias de baixa produção. Esse padrão sugere um perfil institucional mais fortemente associado à pesquisa e à orientação científica.
Por outro lado, as **instituições privadas** apresentaram **menos pesquisadores de alta produção** do que o esperado, concentrando-se proporcionalmente mais na produção média. Já as **instituições públicas federais**, embora representem a maior proporção do conjunto total, apresentaram uma **sobrerrepresentação de pesquisadores na categoria de baixa produção**, contrastando com seu papel historicamente associado à produção científica nacional.
As categorias agrupadas como **pública municipal e outras** (incluindo Organizações Sociais e órgãos públicos vinculados ao fomento científico) não apresentaram desvios expressivos em relação ao esperado, mantendo distribuição estatisticamente próxima da proporcionalidade geral.
Em síntese, os resultados mostram que **o tipo de instituição está significativamente associado ao nível de produção acadêmica**, com padrões que refletem diferenças estruturais entre modelos institucionais, prioridades organizacionais e inserção dos pesquisadores em ambientes mais ou menos orientados à pesquisa. Esses achados fornecem um panorama robusto para compreender a diversidade do perfil dos pesquisadores envolvidos nas chamadas do PIBIC-EM e ajudam a contextualizar, de forma crítica, como a estrutura institucional condiciona a participação de pesquisadores em programas de iniciação científica voltados ao ensino médio.

Plots


Percentages within nivel_producao_3grupos
100
75
50
25
0
Alta produção
Média produção
Baixa produção
nivel_producao_3grupos
tipo_ies_corrigido
privada
publica_municipal_outras
instituto_de_pesquisa
publica_estadual
publica_federal

Bar Plot


Frequency (N)
300
200
100
0
28
38
45
7
4
6
17
7
5
49
10
21
112
69
123
privada
publica_municipal_outras
instituto_de_pesquisa
publica_estadual
publica_federal
Tipode Instituição
nivel_producao_3grupos
Alta produção
Média produção
Baixa produção

References

[1] The jamovi project (2025). *jamovi*. (Version 2.7) [Computer Software]. Retrieved from https://www.jamovi.org.

[2] R Core Team (2025). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.5) [Computer software]. Retrieved from https://cran.r-project.org. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2025-05-25).

[3] Makowski, Dominique, Lüdecke, Daniel (2019). *The report package for R: Ensuring the use of best practices for results reporting*. [R package]. Retrieved from https://github.com/easystats/report.

[4] Thomas Mock, Daniel D. Sjoberg (2023). *gtExtras*. [R package]. Retrieved from https://cran.r-project.org/web/packages/gtExtras/.

[5] Serdar Balci (2022). *ClinicoPath jamovi Module doi:10.5281/zenodo.3997188*. [R package]. Retrieved from https://github.com/sbalci/ClinicoPathJamoviModule. link.

[6] Garbett, S. (2018). *tangram: The Grammar of Tables*. [R package]. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=tangram.

[7] Firke, S. (2019). *janitor: Simple Tools for Examining and Cleaning Dirty Data.*. [R package]. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=janitor.

[8] Heinzen, E Sinnwell, J Atkinson, E Gunderson, T Dougherty, G (2018). *arsenal: An Arsenal of 'R' Functions for Large-Scale Statistical Summaries*. [R package]. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=arsenal.

[9] Ewen Harrison and Tom Drake and Riinu Ots (2019). *finalfit: Quickly Create Elegant Regression Results Tables and Plots when Modelling*. [R package]. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=finalfit.

[10] Daniel D. Sjoberg, Margie Hannum, Karissa Whiting and Emily C. Zabor (2020). *gtsummary: Presentation-Ready Data Summary and Analytic Result Tables*. [R package]. Retrieved from https://CRAN.R-project.org/package=gtsummary.